Guía Teórica: Diferenciabilidad y Aproximaciones Lineales

Vicente Alonso Romero Véliz

12 de octubre de 2026

1. El Puente Analítico: Desde Cálculo I a Varias Variables

Para entender qué significa que una función de varias variables sea diferenciable, es muy útil observar la derivada desde la perspectiva del **error relativo de aproximación**.

En Cálculo I, la aproximación de una función f cerca de un punto x_0 se realiza mediante su **recta tangente**. Esta recta se construye partiendo del valor inicial de la función y sumando el cambio lineal esperado al movernos una cantidad Δx:

$$L(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$$

El **error absoluto** al usar esta recta en lugar de la curva real evaluada en el nuevo punto es la diferencia entre ambas:

$$\text{Error} = f(x_0 + \Delta x) - \big[f(x_0) + f'(x_0)\Delta x\big]$$

Para que la función sea derivable en x_0, exigimos que este error desaparezca mucho más rápido de lo que nos acercamos al punto. Para medir esto, calculamos el **error relativo**, dividiendo el error absoluto por la distancia recorrida en el dominio, que en una dimensión es simplemente el valor absoluto del desplazamiento, $|\Delta x|$:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - [f(x_0) + f'(x_0)\Delta x]}{|\Delta x|} = 0$$

2. El Salto a $\mathbb{R}^2$: Del Plano Tangente al Límite

En dos variables, el dominio es un plano, por lo que nos movemos usando incrementos Δx y Δy. Nuestra herramienta de aproximación ya no es una recta, sino el **plano tangente**.

Al igual que en una variable, el plano tangente evaluado en el nuevo punto se construye tomando el punto inicial y sumando los cambios lineales en ambas direcciones:

$$\Pi(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$$

El **error absoluto** entre la superficie real curva y nuestro plano tangente rígido se puede expresar introduciendo factores de corrección ϵ_1 y ϵ_2:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - [f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y] = \epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y$$

Para evaluar la calidad de este plano tangente, necesitamos convertir este error absoluto en un **error relativo**. En $\mathbb{R}^2$, la distancia que recorrimos en el dominio desde el punto (x_0, y_0) hasta $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ está dada por la norma euclidiana: $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$.

Al dividir nuestra ecuación por esta distancia, obtenemos la expresión del error relativo:

$$\text{Error Relativo} = \frac{\epsilon_1 \Delta x + \epsilon_2 \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - [f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$$

Para que la función sea considerada **diferenciable**, buscamos que este error relativo tienda a 0 a medida que la distancia tiende a 0. Y lo más importante: esta convergencia a 0 debe cumplirse **independientemente de la trayectoria** por la cual nos acerquemos al punto (x_0, y_0).

De esta exigencia geométrica fundamental nace directamente la definición formal de diferenciabilidad mediante el límite:

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \to (0,0)} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) - [f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$

3. Cuando las Derivadas Parciales Engañan: El Análogo al Valor Absoluto

En Cálculo I, la función $f(x) = |x|$ no es derivable en el origen porque presenta un quiebre brusco. En varias variables, una superficie puede verse plana al mirarla desde los ejes, pero esconder un "pico" en una dirección diagonal. Analicemos el clásico caso:

$$f(x, y) = \sqrt{|xy|}$$

Paso 1: Existencia de las derivadas parciales

Calculamos por definición sobre los ejes en el origen:

$$f_x(0,0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\sqrt{|\Delta x \cdot 0|} - 0}{\Delta x} = 0 \quad \text{y} \quad f_y(0,0) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\sqrt{|0 \cdot \Delta y|} - 0}{\Delta y} = 0$$

Ambas derivadas existen. El candidato a plano tangente es $z = f(0,0) + 0 \cdot \Delta x + 0 \cdot \Delta y = 0$.

Paso 2: Prueba del Error Relativo

Planteamos el límite de diferenciabilidad utilizando el plano tangente hallado:

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \to (0,0)} \frac{\sqrt{|\Delta x \Delta y|} - 0}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$$

Probamos acercarnos por la diagonal $\Delta y = \Delta x$ (recta $y = x$):

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\sqrt{|\Delta x \cdot \Delta x|}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta x)^2}} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{|\Delta x|}{\sqrt{2}|\Delta x|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 0$$

El límite del error relativo no es cero al acercarnos por esta trayectoria. **La función no es diferenciable en el origen**.

Visualización Geométrica

Como muestra la figura, al cortar la superficie por la diagonal $y = x$, emerge exactamente el mismo pico de la función valor absoluto de Cálculo I. El error de aproximación frente al plano inicial $z = 0$ crece de forma proporcional a la distancia, por lo que el error relativo jamás se desvanece.

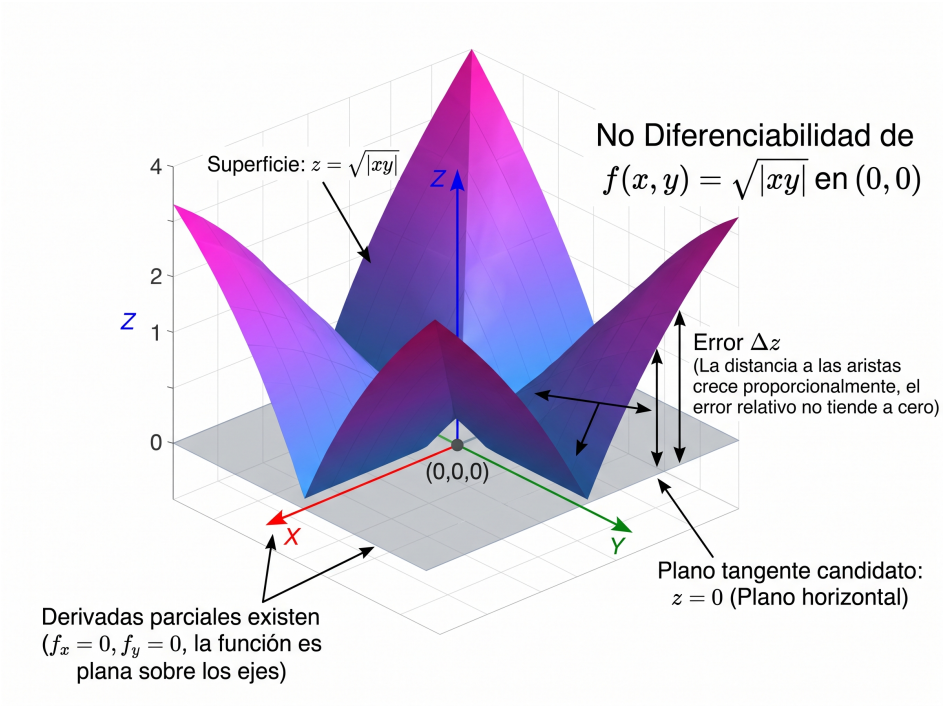


Figura 1: Gráfico de $f(x,y) = \sqrt{|xy|}$. Sobre los ejes la superficie es plana (valles), pero por las diagonales la función colapsa a $f(x,x) = |x|$, formando crestas con un error lineal inasumible para el plano tangente $z = 0$[cite: 1].